



Parcial N° 1 (Tema Legajo Impar)

Actividad 1 (2 puntos)

Los siguientes datos corresponden a clasificaciones de lotes en niveles de producción según grupos de productores:

De la producción total el 30 % tiene un nivel alto (A) de producción, el 50% es de un nivel medio (M) de producción y el resto es de un nivel bajo (B) de producción.

Se sabe que en la producción de nivel alto (A), los tres grupos de productores G1, G2 y G3 participan de la misma forma.

En la producción de nivel medio (M), la mitad de la participación le corresponde al grupo G2 de productores, y lo que resta de la producción de este nivel participan de la misma manera los otros dos grupos.

En la producción de nivel bajo (B), participan en 30 %, 60 %, y 10% , los grupos G1, G2 y G3, en ese orden respectivamente. Conociendo estos datos y seleccionando un lote al azar:

- 1.1 La probabilidad de que el lote pertenezca al Nivel medio (M) o pertenezca al grupo G2 de productores es: (elija la opción correcta)

a) 0.72 b) 0,97 c) 0,75 d) 0.85

- 1.2 La probabilidad de que el lote sea de nivel bajo (B) de producción, dado que proviene del grupo G3 de productores es: (elija la opción correcta)

a) 0.105 b) 0,081 c) 0,022 d) 0,064

- 1.3 La probabilidad de que el lote provenga del grupo G1 de productores y sea de nivel alto (A) de producción es: (elija la opción correcta)

a) 0,58 b) 0.12 c) 0.25 d) 0,10

Actividad 2 (2 puntos)

Un estudio examinó las actitudes nacionales acerca de los antidepresivos. El estudio reveló que aproximadamente 70 % de las personas cree que los "antidepresivos en realidad no curan nada, solo encubren el problema real". En base a este estudio, y seleccionando 5 personas al azar,

- 2.1 La Probabilidad de que al menos tres personas sean de esta opinión es: (elija la opción correcta)

a) 0,1631 b) 0,8369 c) 0,8016 d) 0,7812

- 2.2 La probabilidad de que entre 2 y 4 personas (ambas inclusive) piensen que los antidepresivos realmente no curan es: (elija la opción correcta)

a) 0,7814 b) 0,7589 c) 0,8012 d) 0,8451

- 2.3 La esperanza y la varianza de la variable aleatoria x , indicada como par de valores $(E(x); V(x))$ es: (elija la opción correcta)



- a) (3.5 ; 1.05) b) (3 ; 1,15) c) (1,05 ; 2,5) d) (3.2 ; 1,20)

Actividad 3 (2 puntos)

Un lote de 20 cinescopios de televisión son parte de un proceso de control de calidad. Se sabe que en el lote hay 4 cinescopios con fallas. Al seleccionar, sin reposición, cinco cinescopios

3.1 La probabilidad de que dos tengan fallas es: (elija la opción correcta)

- a) 0.2167 b) 0,2671 c) 0,2018 d) 0

3.2 La probabilidad de que como mínimo tres tengan fallas es: (elija la opción correcta)

- a) 0.0620 b) 0,9680 c) 0,0319 d) 0, 9415

3.3 La esperanza y la varianza de la variable aleatoria x , indicada como par de valores $(E(x); V(x))$ es: (elija la opción correcta)

- a) (1 ; 0.83) b) (1 ; 0,63) c) (1; 1,2) d) (1,2 ; 0,65)

Actividad 4 (2 puntos)

Las barras de pan de centeno que cierta panadería distribuye a negocios locales tienen una longitud promedio de 30 centímetros y una desviación estándar de 2 centímetros. Si las longitudes están distribuidas normalmente, entonces:

4.1. La probabilidad de que midan menos de 31.3 cms. es: (elija la opción correcta)

- a) 0,2578 b) 0, 6425 c) 0,7422 d) 0, 7024

4.2 La probabilidad que midan entre 29.7 y 33.7 cms. es (elija la opción correcta)

- a) 0,5275 b) 0, 7557 c) 0,5024 d) 0,6552

4.3 El valor de x que deja por debajo una probabilidad de 0,975 es: (elija la opción correcta)

- a) 31,56 b) 28,85 c) 31,50 d) 33,92

Actividad 5 (2 puntos)

5.1. Las reglas multiplicativas de probabilidad se aplican a:

- a) Eventos condicionales
- b) Unión de eventos
- c) Intersección de eventos
- d) Probabilidades totales

5.2 Si x es una variable aleatoria que representa el número de éxitos y se realiza un único experimento con dos posibles resultados (éxito o fracaso) se dice que la variable aleatoria x tiene una distribución



- a) Uniforme discreta
- b) Binomial
- c) Bernoulli
- d) Uniforme continua

5.3 La variable aleatoria discreta x puede asumir valores que van desde 0 a n . En caso de que k sea menor a n , la variable x puede asumir valores hasta k . En el caso que el tamaño de la muestra represente más de un 5 % respecto de la población en estudio, es aplicable este modelo. Nos referimos al modelo:

- a) Poisson
- b) Binomial
- c) Hipergeométrico
- d) Uniforme